# Añadir capacidad de almacenamiento a una SVM habilitada para S3

ONTAP 9

NetApp
February 24, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/ontap/s3-config/create-bucket-task.html on February 24, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Tabla de Contenido

Añadir capacidad de almacenamiento a una SVM habilitada para S3 . . . . . 1
Crear un bucket . . . . . 1
Cree un usuario de S3 . . . . . 4
Cree o modifique grupos S3 . . . . . 5
Crear o modificar sentencias de directiva de acceso . . . . . 6
Habilite el acceso del cliente al almacenamiento de objetos de S3 . . . . . 12

# Añadir capacidad de almacenamiento a una SVM habilitada para S3

## Crear un bucket

Los objetos S3 se conservan en *buckets*--no están anidados como archivos dentro de un directorio dentro de otros directorios.

**Antes de empezar**

Debe haber una SVM que contenga un servidor S3.

**Acerca de esta tarea**

Para la CLI, cuando crea un bloque, tiene dos opciones de aprovisionamiento:

- Dejar a ONTAP Select los agregados subyacentes y los componentes de FlexGroup (predeterminado)
  - ONTAP crea y configura un volumen de FlexGroup para el primer bloque seleccionando automáticamente los agregados. Seleccionará automáticamente el nivel de servicio más alto disponible para su plataforma, o bien se puede especificar el nivel de servicio de almacenamiento. Todos los bloques adicionales que añada más adelante en la SVM tendrán el mismo volumen de FlexGroup subyacente.
  - También puede especificar si el bloque se utilizará para la organización en niveles, en cuyo caso ONTAP intentará seleccionar medios de bajo coste con un rendimiento óptimo para los datos organizados en niveles.
- Puede seleccionar los agregados subyacentes y los componentes de FlexGroup (requiere opciones de comandos de privilegios avanzados).
  - Tiene la opción de seleccionar manualmente los agregados en los que se debe crear el bloque y el volumen de FlexGroup que contiene; a continuación, se especifica el número de componentes en cada agregado. Al añadir cubos adicionales:
    - Si especifica agregados y componentes para un bloque nuevo, se creará una FlexGroup nueva para el bloque nuevo.
    - Si no se especifican agregados y componentes para un bloque nuevo, el nuevo bloque se añadirá a una FlexGroup existente. Consulte Gestión de volúmenes de FlexGroup si quiere más información.

      Cuando se especifican agregados y componentes al crear un bloque, no se aplican grupos de políticas de calidad de servicio, predeterminados ni personalizados. Puede hacerlo más tarde con el `vserver object-store-server bucket modify` comando.

**Nota:** Si está sirviendo cubos de Cloud Volumes ONTAP, debe utilizar el procedimiento CLI. Se recomienda seleccionar manualmente los agregados subyacentes para garantizar que solo utilicen un nodo. El uso de agregados de ambos nodos puede afectar al rendimiento, ya que los nodos se encuentran en zonas de disponibilidad separadas geográficamente y, por lo tanto, pueden estar expuestos a problemas de latencia.

Los niveles de servicio de almacenamiento son grupos de políticas de calidad de servicio (QoS) adaptativos predefinidos, con niveles *Value*, *Performance* y *Extreme* predeterminados. En lugar de uno de los niveles de servicio de almacenamiento predeterminados, también puede definir un grupo de políticas de calidad de servicio personalizado y aplicarlo a un bloque.

A partir de ONTAP 9.8, cuando se aprovisiona el almacenamiento, la calidad de servicio se habilita de forma predeterminada. Puede deshabilitar la calidad de servicio o seleccionar una política de calidad de servicio personalizada durante el proceso de aprovisionamiento o más adelante.

"Definiciones de servicios de almacenamiento"

Si va a configurar la organización en niveles de la capacidad local, debe crear bloques y usuarios en una SVM de datos, no en la SVM del sistema donde se encuentra el servidor S3.

Para el acceso de cliente remoto, debe configurar buckets en una máquina virtual de almacenamiento habilitada para S3. Si crea un bloque en una máquina virtual de almacenamiento que no tiene la función S3, solo estará disponible para la organización en niveles local.

"Gestión del rendimiento"

Consulte `vserver object-store-server bucket` páginas de manual para opciones de visualización y configuración adicionales.

## Proceso para crear cubos

**CLI**

1. Si piensa seleccionar agregados y componentes de FlexGroup por su cuenta, establezca el nivel de privilegio en Advanced (de lo contrario, el nivel de privilegio de administrador es suficiente): `set -privilege advanced`
2. Crear un bloque:

   `vserver object-store-server bucket create -vserver` *`svm_name`* `-bucket` *`bucket_name`* `[-size integer[KB|MB|GB|TB|PB]] [-comment text] [additional_options]`

   El nombre de la SVM puede ser una SVM o una `Cluster` (El nombre de SVM del sistema) si va a configurar la organización en niveles local.

   Si no especifica ninguna opción, ONTAP crea un bloque de 5 GB con el nivel de servicio establecido en el nivel más alto disponible para su sistema.

   Si desea que ONTAP cree un bloque según el rendimiento o el uso, utilice una de las siguientes opciones:

   - nivel de servicio

     Incluya el `-storage-service-level` opción con uno de los siguientes valores: `value`, `performance`, o. `extreme`.

   - Organización en niveles

     Incluya el `-used-as-capacity-tier true` opción.

     Si desea especificar los agregados en los que se creará el volumen de FlexGroup subyacente, utilice las siguientes opciones:

   - La `-aggr-list` El parámetro especifica la lista de agregados que se usarán para los componentes de volumen de FlexGroup.

     Cada entrada de la lista crea un componente en el agregado especificado. Puede especificar un agregado varias veces para que se creen varios componentes en el agregado.

   Para obtener un rendimiento coherente en todo el volumen FlexGroup, todos los agregados deben usar las mismas configuraciones de tipo de disco y grupo RAID.

   - La `-aggr-list-multiplier` parámetro especifica la cantidad de veces que se debe iterar sobre los agregados que se enumeran con el `-aggr-list` Parámetro cuando se crea un volumen de FlexGroup.

     El valor predeterminado de `-aggr-list-multiplier` el parámetro es 4.

3. Añada un grupo de políticas QoS si es necesario:

   `vserver object-store-server bucket modify -bucket` *`bucket_name`* `-qos-policy -group` *`qos_policy_group`*

4. Verificar creación de bloques:

```
vserver object-store-server bucket show [-instance]
```

**Ejemplo**

En el siguiente ejemplo se crea un bucket para SVM vs1 de tamaño 1 TB y se especifica el agregado:

```
cluster-1::*> vserver object-store-server bucket create -vserver
svm1.example.com -bucket testbucket -aggr-list aggr1 -size 1TB
```

**System Manager**

1. Añadir un nuevo bloque en una máquina virtual de almacenamiento habilitada para S3.
   a. Haga clic en **almacenamiento > Cuchos** y, a continuación, haga clic en **Agregar**.
   b. Introduzca un nombre, seleccione la máquina virtual de almacenamiento e introduzca un tamaño.
      - Si hace clic en **Guardar** en este punto, se crea un bloque con estos valores predeterminados:
        - No se concede acceso a ningún usuario al bloque a menos que ninguna política de grupo esté ya en vigor.

          No se debe usar el usuario raíz de S3 para gestionar el almacenamiento de objetos ONTAP y compartir sus permisos, ya que tiene acceso ilimitado al almacén de objetos. En su lugar, cree un usuario o grupo con privilegios administrativos que asigne.

        - Un nivel de calidad de servicio (rendimiento) que es el más alto disponible para su sistema.
      - Puede hacer clic en **más opciones** para configurar los permisos de usuario y el nivel de rendimiento al configurar el bloque, o puede modificar esta configuración más tarde.
        - Debe haber creado usuarios y grupos antes de utilizar **más opciones** para configurar sus permisos.
        - Si tiene la intención de utilizar el almacén de objetos S3 para la organización en niveles de FabricPool, considere la posibilidad de seleccionar **utilizar para la organización en niveles** (utilizar medios de bajo coste con un rendimiento óptimo para los datos organizados en niveles) en lugar de un nivel de servicio de rendimiento.
2. En aplicaciones de cliente S3, otro sistema ONTAP o una aplicación de terceros externa, verifique el acceso al nuevo bloque introduciendo lo siguiente:
   - El certificado de CA de servidor S3.
   - Clave secreta y clave de acceso del usuario.
   - El nombre FQDN del servidor S3 y el nombre de bloque.

# Cree un usuario de S3

Se requiere la autorización del usuario en todos los almacenes de objetos ONTAP para restringir la conectividad a clientes autorizados.

**Antes de empezar.**

Debe haber una SVM habilitada para S3.

### Acerca de esta tarea

Un usuario de S3 puede tener acceso a cualquier bloque de una SVM, pero no a varias SVM.

Al crear un usuario de S3, se generará una clave de acceso y una clave secreta. Deben compartirse con el usuario junto con el nombre de bloque y el nombre de dominio completo del almacén de objetos. Las claves de los usuarios de S3 se pueden mostrar con el `vserver object-store-server user show` comando.

Puede conceder permisos de acceso específicos a usuarios de S3 en una política de bloque o una política de servidor de objetos.

> Cuando se crea un servidor de almacenamiento de objetos, se crea un usuario raíz (UID 0), un usuario con privilegios que tiene acceso a todos los bloques. En lugar de administrar ONTAP S3 como usuario raíz, se recomienda crear un rol de usuario administrador con privilegios específicos.

**CLI**

1. Cree un usuario de S3:
   `vserver object-store-server user create -vserver` *`svm_name`* `-user` *`user_name`* `[-comment` *`text`*`]`
2. Asegúrese de guardar la clave de acceso y la clave secreta, serán necesarias para el acceso desde los clientes S3.

**System Manager**

1. Edite el equipo virtual de almacenamiento: Haga clic en **almacenamiento > equipos virtuales de almacenamiento**, haga clic en el equipo virtual de almacenamiento, seleccione **Configuración** y, a continuación, haga clic en En S3.
2. Agregue un usuario: Haga clic en **usuarios** y, a continuación, haga clic en **Agregar**.
3. Introduzca un nombre y haga clic en **Guardar**.
4. Asegúrese de guardar la clave de acceso y la clave secreta, serán necesarias para el acceso desde los clientes S3.

### Siguientes pasos

- Cree o modifique grupos S3

# Cree o modifique grupos S3

Puede simplificar el acceso a bloques mediante la creación de grupos de usuarios con las autorizaciones de acceso adecuadas.

### Antes de empezar

Los usuarios S3 de una SVM habilitada para S3 ya deben existir.

### Acerca de esta tarea

A los usuarios de un grupo de S3 se puede conceder acceso a cualquier bloque de una SVM, pero no a varias SVM. Los permisos de acceso a grupos se pueden configurar de dos formas:

- A nivel de cucharón

Después de crear un grupo de usuarios S3, debe especificar permisos de grupo en las sentencias de política de bloque y sólo se aplican a ese bloque.

- A nivel de SVM

  Después de crear un grupo de usuarios S3, debe especificar nombres de políticas de servidor de objetos en la definición del grupo. Esas políticas determinan los bloques y el acceso de los miembros del grupo.

**CLI**

1. Cree un grupo de S3: `vserver object-store-server group create -vserver svm_name -name group_name -users user_name\(s\) [-policies policy_names] [-comment text\]`La `-policies` la opción se puede omitir en configuraciones con un solo bloque en un almacén de objetos; el nombre del grupo se puede agregar a la política de bloque. La `-policies` la opción se puede añadir más adelante con la `vserver object-store-server group modify` comando después de crear las políticas de servidor de almacenamiento de objetos.

**System Manager**

1. Edite el equipo virtual de almacenamiento: Haga clic en **almacenamiento > equipos virtuales de almacenamiento**, haga clic en el equipo virtual de almacenamiento, seleccione **Configuración** y, a continuación, haga clic en En S3.
2. Agregar un grupo: Seleccione **grupos** y, a continuación, seleccione **Agregar**.
3. Introduzca un nombre de grupo y selecciónelo en una lista de usuarios.
4. Puede seleccionar una política de grupo existente o añadirla ahora, o bien agregar una política más adelante.

# Crear o modificar sentencias de directiva de acceso

## Acerca de las políticas de servidor de almacenamiento de objetos y bloques

El acceso de usuario y grupo a recursos S3 está controlado por las políticas de servidores de almacén de objetos y bloques. Si tiene un pequeño número de usuarios o grupos, es probable que sea suficiente controlar el acceso a nivel de bloque, pero si tiene muchos usuarios y grupos, es más fácil controlar el acceso a nivel de servidor del almacén de objetos.

## Modificar una política de bloques

Puede agregar reglas de acceso a la política de bloque predeterminada. El ámbito de su control de acceso es el cucharón que contiene, por lo que resulta más adecuado cuando hay un único cucharón.

**Antes de empezar**

Debe haber una SVM habilitada para S3 que contenga un servidor S3 y un bloque.

Debe haber creado usuarios o grupos antes de conceder permisos.

**Acerca de esta tarea**

Puede agregar nuevas sentencias para usuarios y grupos nuevos o modificar los atributos de las sentencias existentes. Para obtener más opciones, consulte `vserver object-store-server bucket policy` páginas de manual.

Los permisos de usuario y grupo se pueden otorgar cuando se crea el bloque o cuando se necesite más adelante. También puede modificar la asignación de capacidad de los bloques y del grupo de políticas de calidad de servicio.

A partir de ONTAP 9.9.1 y versiones posteriores, si tiene pensado admitir la funcionalidad de etiquetado de objetos de cliente de AWS con el servidor ONTAP S3, las acciones `GetObjectTagging`, `PutObjectTagging`, y. `DeleteObjectTagging` debe permitirse el uso de las políticas de bloque o grupo.

El procedimiento que siga depende de la interfaz que utilice: System Manager o CLI:

**System Manager**

**Pasos**

1. Edite la cuchara: Haga clic en **almacenamiento > Cuchos**, haga clic en la cuchara deseada y, a continuación, haga clic en **Editar**. Al agregar o modificar permisos, puede especificar los siguientes parámetros:
   - **Principal**: El usuario o grupo al que se concede acceso.
   - **Efecto**: Permite o deniega el acceso a un usuario o grupo.
   - **Acciones**: Acciones permitidas en el cucharón para un usuario o grupo determinado.
   - **Recursos**: Rutas y nombres de objetos dentro del bloque para los cuales se concede o deniega el acceso.

     Los valores predeterminados ***bucketname*** y ***bucketname/**** conceden acceso a todos los objetos del bloque. También puede otorgar acceso a objetos individuales; por ejemplo, ***bucketname/*_readme.txt**.
   - **Condiciones** (opcional): Expresiones que se evalúan cuando se intenta acceder. Por ejemplo, puede especificar una lista de direcciones IP para las que se permitirá o deniega el acceso.

**CLI**

**Pasos**

1. Agregar una sentencia a una política de bloque:

   ```
   vserver object-store-server bucket policy add-statement -vserver svm_name
   -bucket bucket_name -effect {allow|deny} -action object_store_actions
   -principal user_and_group_names -resource object_store_resources [-sid
   text] [-index integer]
   ```

   Los siguientes parámetros definen los permisos de acceso:

| | |
|---|---|
| `-effect` | La declaración puede permitir o denegar el acceso |
| `-action` | Puede especificar `*` para indicar todas las acciones, o una lista de una o varias de las siguientes: `GetObject, PutObject, DeleteObject, ListBucket, GetBucketAcl,GetObjectAcl, ListBucketMultipartUploads,` y.. `ListMultipartUploadParts.` |
| `-principal` | Una lista de uno o más grupos o usuarios de S3.<br>• Se puede especificar un máximo de 10 usuarios o grupos.<br>• Si se especifica un grupo de S3, debe estar en el formulario `group/group_name.`<br>• `*` se puede especificar que significa acceso público; es decir, acceso sin clave de acceso y clave secreta.<br>• Si no se especifica ningún director, se concede acceso a todos los usuarios de S3 de la SVM. |

| | |
|---|---|
| `-resource` | El bloque y cualquier objeto que contenga. Los caracteres comodín `*` y.. `?` se puede utilizar para formar una expresión regular para especificar un recurso. |

Opcionalmente, puede especificar una cadena de texto como comentario con el `-sid` opción.

**Ejemplos**

En el siguiente ejemplo, se crea una sentencia de política de bloque de servidor del almacén de objetos para SVM svm1.example.com y bucket1, que especifica el acceso permitido a una carpeta léame para el usuario del servidor del almacén de objetos usuario1.

```
cluster1::> vserver object-store-server bucket policy statement create
-vserver svm1.example.com -bucket bucket1 -effect allow -action
GetObject,PutObject,DeleteObject,ListBucket -principal user1 -resource
bucket1/readme/* -sid "fullAccessToReadmeForUser1"
```

En el siguiente ejemplo, se crea una sentencia de política de bloque de servidor del almacén de objetos para la SVM svm1.example.com y bucket1, que especifica el acceso permitido a todos los objetos para el grupo de servidores del almacén de objetos grupo1.

```
cluster1::> vserver object-store-server bucket policy statement create
-vserver svm1.example.com -bucket bucket1 -effect allow -action
GetObject,PutObject,DeleteObject,ListBucket -principal group/group1
-resource bucket1/* -sid "fullAccessForGroup1"
```

## Cree o modifique una política de servidor de almacenes de objetos

Puede crear políticas que se puedan aplicar a uno o varios bloques de un almacén de objetos. Las políticas de servidores de almacenamiento de objetos pueden conectarse a grupos de usuarios, lo cual simplifica la gestión del acceso a los recursos en varios bloques.

**Antes de empezar**

Debe haber una SVM habilitada para S3 que contenga un servidor S3 y un bloque.

**Acerca de esta tarea**

Puede habilitar las políticas de acceso en el nivel de SVM especificando una política predeterminada o personalizada en un grupo de servidores de almacenamiento de objetos. Las directivas no surten efecto hasta que se especifiquen en la definición del grupo.

> Cuando se utilizan directivas de servidor de almacenamiento de objetos, se especifican los principales (es decir, los usuarios y los grupos) en la definición de grupo, no en la propia directiva.

Hay tres políticas predeterminadas de solo lectura para el acceso a los recursos de ONTAP S3:

- Acceso completo
- NoS3Access
- ReadOnlyAccess

También puede crear nuevas directivas personalizadas y, a continuación, agregar nuevas sentencias para nuevos usuarios y grupos, o puede modificar los atributos de las sentencias existentes. Para obtener más opciones, consulte `vserver object-store-server policy` "referencia de comandos".

A partir de ONTAP 9.9.1 y versiones posteriores, si tiene pensado admitir la funcionalidad de etiquetado de objetos de cliente de AWS con el servidor ONTAP S3, las acciones `GetObjectTagging`, `PutObjectTagging`, y. `DeleteObjectTagging` debe permitirse el uso de las políticas de bloque o grupo.

El procedimiento que siga depende de la interfaz que utilice: System Manager o CLI:

**System Manager**

**Utilice System Manager para crear o modificar una directiva de servidor de almacén de objetos**

**Pasos**

1. Edite el equipo virtual de almacenamiento: Haga clic en **almacenamiento > equipos virtuales de almacenamiento**, haga clic en el equipo virtual de almacenamiento, seleccione **Configuración** y, a continuación, haga clic en En S3.
2. Agregar un usuario: Haga clic en **Directivas** y, a continuación, haga clic en **Agregar**.
   a. Introduzca un nombre de política y selecciónelo de una lista de grupos.
   b. Seleccione una política predeterminada existente o agregue una nueva.

      Al agregar o modificar una política de grupo, se pueden especificar los siguientes parámetros:

      - Grupo: Los grupos a los que se concede acceso.
      - Efecto: Permite o deniega el acceso a uno o varios grupos.
      - Acciones: Acciones permitidas en uno o más cucharones para un grupo determinado.
      - Recursos: Rutas y nombres de objetos dentro de uno o más segmentos para los que se concede o deniega el acceso. Por ejemplo:
        - ***** Concede acceso a todos los bloques del equipo virtual de almacenamiento.
        - **bucketname** y **bucketname/*** conceden acceso a todos los objetos de un bloque específico.
        - **bucketname/readme.txt** otorga acceso a un objeto en un bloque específico.
   c. Si lo desea, agregue sentencias a las directivas existentes.

**CLI**

**Utilice la CLI para crear o modificar una directiva de servidor de almacén de objetos**

**Pasos**

1. Cree una política de servidor de almacenamiento de objetos:

   ```
   vserver object-store-server policy create -vserver svm_name -policy
   policy_name [-comment text]
   ```

2. Crear una instrucción para la directiva:

   ```
   vserver object-store-server policy statement create -vserver svm_name
   -policy policy_name -effect {allow|deny} -action object_store_actions
   -resource object_store_resources [-sid text]
   ```

   Los siguientes parámetros definen los permisos de acceso:

| | |
|---|---|
| `-effect` | La declaración puede permitir o denegar el acceso |

| | |
|---|---|
| `-action` | Puede especificar `*` para indicar todas las acciones, o una lista de una o varias de las siguientes: `GetObject, PutObject, DeleteObject, ListBucket,GetBucketAcl, GetObjectAcl, ListAllMyBuckets, ListBucketMultipartUploads,` y.. `ListMultipartUploadParts`. |
| `-resource` | El bloque y cualquier objeto que contenga. Los caracteres comodín `*` y.. `?` se puede utilizar para formar una expresión regular para especificar un recurso. |

Opcionalmente, puede especificar una cadena de texto como comentario con el `-sid` opción.

De forma predeterminada, las nuevas sentencias se agregan al final de la lista de sentencias, que se procesan en orden. Cuando agregue o modifique sentencias más tarde, tiene la opción de modificar las sentencias `-index` configuración para cambiar la orden de procesamiento.

# Habilite el acceso del cliente al almacenamiento de objetos de S3

## Habilite el acceso de ONTAP S3 para la organización remota en niveles de FabricPool

Para que ONTAP S3 se use como nivel de capacidad de FabricPool remota (cloud), el administrador de ONTAP S3 debe proporcionar información acerca de la configuración del servidor S3 al administrador de clústeres de ONTAP remoto.

### Acerca de esta tarea

Se necesita la siguiente información del servidor S3 para configurar niveles de cloud FabricPool:

- Nombre del servidor (FQDN)
- nombre del bloque
- Certificado de CA
- clave de acceso
- contraseña (clave de acceso secreta)

Además, se requiere la siguiente configuración de red:

- Debe haber una entrada para el nombre de host del servidor ONTAP S3 remoto en el servidor DNS configurado para la SVM de administrador, incluido el nombre FQDN del servidor S3 y las direcciones IP en sus LIF.
- Las LIF de interconexión de clústeres se deben configurar en el clúster local, aunque no sea necesaria la relación de clústeres entre iguales.

Consulte la documentación de FabricPool sobre cómo configurar ONTAP S3 como nivel de cloud.

"Gestión de niveles de almacenamiento mediante FabricPool"

## Habilite el acceso de ONTAP S3 para la organización local de FabricPool Tiering

Para que ONTAP S3 se pueda usar como nivel de capacidad FabricPool local, debe definir un almacén de objetos basado en el bloque que ha creado y, a continuación, adjuntar el almacén de objetos a un agregado de nivel de rendimiento para crear una FabricPool.

### Antes de empezar

Debe tener el nombre del servidor ONTAP S3 y un nombre de bloque, y el servidor S3 debe haberse creado mediante las LIF del clúster (con el `-vserver Cluster` parámetro).

### Acerca de esta tarea

La configuración del almacén de objetos contiene información sobre el nivel de capacidad local, incluidos los nombres de servidor S3 y bloques, y los requisitos de autenticación.

Una vez creada, la configuración de almacén de objetos no debe volver a asociarse con un almacén de objetos o un bloque diferentes. Es posible crear varios bloques para niveles locales, pero no se pueden crear varios almacenes de objetos en un solo bloque.

No se requiere una licencia de FabricPool para un nivel de capacidad local.

### Pasos

1. Cree el almacén de objetos para el nivel de capacidad local:

   `storage aggregate object-store config create -object-store-name` *`store_name`* `-ipspace Cluster -provider-type ONTAP_S3 -server` *`S3_server_name`* `-container -name` *`bucket_name`* `-access-key` *`access_key`* `-secret-password password`

   - La `-container-name` Es el bloque de S3 que ha creado.
   - La `-access-key` El parámetro autoriza las solicitudes al servidor ONTAP S3.
   - La `-secret-password` El parámetro (clave de acceso secreta) autentica las solicitudes en el servidor ONTAP S3.
   - Puede ajustar la `-is-certificate-validation-enabled` parámetro a. `false` Para deshabilitar la comprobación de certificados para ONTAP S3.

   ```
   cluster1::> storage aggregate object-store config create
   -object-store-name MyLocalObjStore -ipspace Cluster -provider-type
   ONTAP_S3 -server s3.example.com
   -container-name bucket1 -access-key myS3key -secret-password myS3pass
   ```

2. Mostrar y verificar la información de configuración del almacén de objetos:

   `storage aggregate object-store config show`

3. Opcional: Para ver cuántos datos de un volumen están inactivos, siga los pasos de "Determinar cuántos

datos de un volumen están inactivos mediante la generación de informes de datos inactivos".

Ver cuántos datos de un volumen están inactivos puede ayudarle a decidir qué agregado usar para la organización en niveles local de FabricPool.

4. Asocie el almacén de objetos a un agregado:

   `storage aggregate object-store attach -aggregate` *`aggr_name`* `-object-store-name` *`store_name`*

   Puede utilizar el `allow-flexgroup` **`true`** Opción para conectar agregados que contienen componentes de volumen FlexGroup.

   ```
   cluster1::> storage aggregate object-store attach
   -aggregate aggr1 -object-store-name MyLocalObjStore
   ```

5. Muestre la información del almacén de objetos y compruebe que el almacén de objetos asociado esté disponible:

   `storage aggregate object-store show`

   ```
   cluster1::> storage aggregate object-store show

   Aggregate    Object Store Name    Availability State
   ---------    -----------------    ------------------
   aggr1        MyLocalObjStore      available
   ```

## Habilite el acceso del cliente desde una aplicación de S3

Para que las aplicaciones cliente S3 puedan acceder al servidor ONTAP S3, el administrador de ONTAP S3 debe proporcionar información de configuración al usuario S3.

**Lo que necesitará**

La aplicación cliente S3 debe poder autenticarse con el servidor ONTAP S3 mediante las siguientes versiones de firma AWS:

- Firma Versión 4, ONTAP 9.8 y posterior
- Versión de la firma 2, ONTAP 9.11.1 y posterior

ONTAP S3 no admite otras versiones de firma.

El administrador de ONTAP S3 debe haber creado usuarios de S3 y haberle otorgado permisos de acceso, como usuarios individuales o como miembro de un grupo, en la política de bucket o en la de los servidores de almacenamiento de objetos.

La aplicación cliente S3 debe poder resolver el nombre del servidor ONTAP S3, lo que requiere que el administrador de ONTAP S3 proporcione el nombre del servidor S3 (FQDN) y las direcciones IP para los LIF

del servidor S3.

**Acerca de esta tarea**

Para acceder a un bloque de ONTAP S3, un usuario de la aplicación del cliente de S3 introduce información que proporciona el administrador de ONTAP S3.

A partir de ONTAP 9.9.1, el servidor ONTAP S3 admite la siguiente funcionalidad del cliente AWS:

- metadatos de objetos definidos por el usuario

  Un conjunto de pares de clave-valor se puede asignar a objetos como metadatos cuando se crean usando PUT (o POST). Cuando se realiza una operación GET/HEAD en el objeto, los metadatos definidos por el usuario se devuelven junto con los metadatos del sistema.

- etiquetado de objetos

  Se puede asignar un conjunto separado de pares clave-valor como etiquetas para categorizar objetos. A diferencia de los metadatos, se crean y se leen etiquetas con las API DE REST independientemente del objeto, y se implementan cuando se crean los objetos o en cualquier momento.

> Para permitir que los clientes obtengan y coloquen información sobre el etiquetado, las acciones `GetObjectTagging`, `PutObjectTagging`, y. `DeleteObjectTagging` debe permitirse el uso de las políticas de bloque o grupo.

Para obtener más información, consulte la documentación de AWS S3.

**Pasos**

1. Autentique la aplicación cliente S3 con el servidor ONTAP S3 introduciendo el nombre del servidor S3 y el certificado de CA.
2. Para autenticar un usuario en la aplicación S3 Client, introduzca la siguiente información:
   - El nombre del servidor S3 (FQDN) y el nombre del bloque
   - clave secreta y clave de acceso del usuario

**Información de copyright**

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

**Información de la marca comercial**

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.